НЕЙРОЛЕПТИКИ

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

Купируют психомоторное возбуждение
Ослабляют расстройства восприятия, мышления и эмоционального поведения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Нейролептики — это психотропные препараты, способные:

- купировать психомоторное возбуждение;
- ослаблять расстройства восприятия, мышления и эмоционального поведения.

Под расстройствами мышления, восприятия и поведения понимают **ПСИХОЗ.**

Его проявления:
бред и галлюцинации.



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

2 ССНОВНЫХ ЭФФЕКТА

1 Антипсихотический эффект

- против психоза
- купирует галлюцинации, бред, неконтролируемое поведение, патологическую двигательную активность

2 Нейролептический эффект

- сильный выраженный успокаивающий, седативный эффект
- угнетение активности ЦНС вплоть до ступорозного состояния

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТА

3. Снижение температуры тела (это не жаропонижающий эффект)
4. Снижение артериального давления
5. Противорвотное действие

ПРЕПАРАТЫ

- **Галоперидол**
- **Дроперидол**
- **Пимозид**
- **Тиаприд**
- **Сульпирид**
- **Клозапин**
- **Аминазин**



ПОКАЗАНИЯ

- Острый психоз (бред, галлюцинации, агрессия, мания, нарушения поведения и восприятия)
- Хронические психические заболевания (биполярное расстройство, шизотипическое расстройство, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз)
- Повышенное психомоторное возбуждение
- Реактивный психоз
- Тошнота и рвота центрального происхождения
- Эпилепсия
- Травматический и ожоговый (болевой) шок
- Гипертонический криз с явлениями энцефалопатии (Аминазин)
- Нейролептанальгезия (Дроперидол + фентанил) — метод общей анестезии

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

1 Паркинсонизм

- тремор конечностей и головы
- мышечная слабость
- нарушения движений, дискинезии
- в большей степени характерен для нейролептиков с выраженным антипсихотическим действием

2 Эндокринные нарушения

- отсутствие потенции, снижение/отсутствие либидо
- отсутствие менструального цикла, бесплодие
- снижение секреции гормонов гипофиза

3 Нарушение концентрации внимания

- связано с нейролептическим, седативным действием и угнетением ЦНС

4 Снижение артериального давления и тахикардия

Побочные эффекты необходимо учитывать при назначении и применении нейролептиков.

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ
(АНКСИОЛИТИКИ)
ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

Устраняют тревогу, внутреннее напряжение, беспокойство, чувство страха невротической природы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Транквилизаторы (анксиолитики) — это лекарственные средства, устраняющие внутреннее психоэмоциональное напряжение, беспокойство, чувство страха и тревогу невротической природы.

Слово «анксиолитики» состоит из двух частей: **«анксиос»** — страх, тревога; «литики», «лизис» — уменьшение, ослабление, растворение.

Под неврозом понимают страх, переживание, напряжение, беспокойство эмоционального происхождения. Это не просто перевозбуждение. Страх и беспокойство имеют сложную психоэмоциональную природу, связанную с эмоциями, а не просто с перевозбуждением психики.



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

- **5 основных фармакологических эффектов (1 основной и 4 дополнительных)**

1. **Анксиолитический эффект — основной**
   Устранение страха, беспокойства, тревожности.
2. **Седативный эффект**
   Направлен на угасание возбуждения центральной нервной системы, его приглушение. Седативный эффект не связан с эмоциями.
3. **Снотворный эффект.**
4. **Миорелаксирующий эффект**
   Может использоваться в комплексе при тревожном синдроме. Большинство анксиолитических средств также обладают противосудорожным действием. Противосудорожные препараты применяются при генерализованных судорогах, судорожном синдроме.
5. **Вегетокорригирующий эффект**
   Ослабление вегетативных расстройств, связанных со стрессом (краснеют щёки, потеют ладони, болит желудок, учащаются позывы в туалет и др.).

ПРЕПАРАТЫ

- **Феназепам** — один из основных препаратов группы, один из самых сильных.
- **Диазепам.**
- **Оксазепам.**
- **Грандаксин** — мягкий анксиолитик.
- **Лоразепам.**
- **Гидроксизин** — **Атаракс.** Считается мягким, так называемым дневным анксиолитиком.

ПОКАЗАНИЯ

- Невротический синдром, невроз:
  - тревога;
  - страх;
  - беспокойство;
  - фобии;
  - панические атаки.
- Судорожный синдром, в том числе эпилепсия.
- Мигрень.
- Климакс.
- Экзема, дерматиты, особенно сопровождающиеся кожным зудом (зуд может быть неконтролируемым, нестерпимым).
- Потенцирование анальгетиков — применение вместе с анальгетиками.
- Бессонница — за счёт снотворного эффекта.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- привыкание;
- зависимость;
- выраженный синдром отмены, особенно при длительном приёме и резкой отмене;
- мышечная слабость;
- сонливость.

Миорелаксирующий и снотворный эффекты могут становиться побочными, если человек ведёт активный образ жизни, учится или работает.

СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

Уменьшают возбудимость ЦНС. Не влияют на страх, беспокойство и эмоции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Седативные средства — это препараты, оказывающие успокаивающий эффект, снижая возбудимость ЦНС.

- Не могут влиять на страх, беспокойство, фобии, эмоции и сложные процессы высшей нервной деятельности.
- Просто уменьшают возбудимость.

При тревожности, возбудимости и беспокойстве седативные средства могут использоваться как первый этап. Если они не помогают, переходят к следующей ступени, например к анксиолитическим средствам. Седативные препараты более безопасные и более мягкие.

ПОКАЗАНИЯ

- **Повышенная возбудимость ЦНС**, особенно если она сопровождается:
  - тахикардией
  - головной болью
  - снижением работоспособности
  - болью в области сердца
- **Бессонница.**
- **Профилактика и купирование судорожного синдрома** у детей.

  У маленьких детей бывает так называемая судорожная готовность. Она может проявляться при лихорадке, перевозбуждении, перегревании на солнце. У маленьких детей центральная нервная система достаточно уязвима, поэтому может возникать судорожный синдром.
- **Гипертиреоз** — повышенная функция щитовидной железы, базедова болезнь.

  При гипертиреозе активность ЦНС меняется в сторону повышения. Пациенты могут быть тревожными, беспокойными, плаксивыми, могут страдать бессонницей.
- **Климакс.**

  Характерны эмоциональная лабильность, плаксивость, бессонница.
- **Спазмы гладкой мускулатуры:**
  - кишечника
  - желчевыводящих путей
  - желудка

КЛАССИФИКАЦИЯ

Седативные препараты делятся на три группы.

1 Препараты растительного происхождения

- валериана
- пион
- пустырник
- мята
- мелисса
- лаванда
- хмель
- пассифлора
- зверобой
- чабрец



2 Седативные средства неорганической природы

- препараты брома
- препараты магния
- бромид натрия
- бромид калия



Препараты брома и магния могут применяться вместе.

Большинство лекарственных растений имеют несколько фармакологических эффектов.

3 Комбинированные препараты

В состав комбинированных препаратов могут входить лекарственные растения, спирт, соли брома и другие компоненты.

- **Корвалол**
  В состав входит фенобарбитал — снотворный компонент, а также спирт. Многие психотропные препараты имеют противосудорожный эффект.
- **Валокордин**



ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- сонливость;
- индивидуальная непереносимость, особенно растительных компонентов;
- аллергические реакции.



Седативные средства используются при тревожности, возбудимости и беспокойстве как первый этап. Они более безопасные и более мягкие по сравнению с анксиолитическими средствами.

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

Повышают активность ЦНС, Усиливают физическую и умственную работоспособность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Психостимуляторы — психотропные средства, оказывающие возбуждающее действие на центральную нервную систему, активизирующие функциональные и энергетические резервы организма, повышающие умственную и физическую работоспособность.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

1. **Повышение двигательной и психической активности**
   - Возникает чувство прилива сил.
   - Повышается физическая и психическая активность.
2. **Снижение потребности во сне и пище**
3. **Кардиостимулирующее действие**
   - Повышается артериальное давление, сердце сокращается сильнее и чаще.
4. **Мочегонный эффект**
   - Увеличивается диурез (выделение мочи).

При длительном применении и в больших дозах развивается привыкание.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

1. **Кардиостимулирующее действие**
   - тахикардия;
   - повышение артериального давления;
   - ишемические состояния;
   - возникновение аритмий, в том числе тяжёлых форм аритмий даже в молодом возрасте.

   При наличии врождённых пороков сердца это может усугублять ситуацию.
2. **Психологическая зависимость**
3. **Провокация вялотекущих психических заболеваний**
   Могут становиться триггером психических заболеваний, особенно у людей с более уязвимой нервной системой.
4. **Привыкание**
5. **Синдром отмены**

ПРЕПАРАТЫ

- **Кофеин** — один из наиболее широко применяемых психостимуляторов.
- **Сиднокарб.**
- **Таурин.**
- **Бемитил.**
- **Фенамин** — амфетамин.

Амфетамин — наркотический препарат.



ПОКАЗАНИЯ

1. **Астенический синдром**
   - вялость;
   - отсутствие возможности активно работать.

   Может возникать:
   - *при некопорых психических заболеваниях;*
   - *после тяжёлых правм;*
   - *после инфекций;*
   - *после длительного пребывания в постели;*
   - *после COVID;*
   - *после токсического воздействия на ЦНС;*
   - *при депрессивном синдроме, депрессии.*
2. **Ликвидация седативного эффекта других средств**
   Седативные препараты, нейролептики, средства для наркоза, транквилизаторы, снотворные средства угнетают ЦНС. Психостимуляторы оказывают обратное действие — эффект антагонизма.
3. **Разовое повышение работоспособности в чрезвычайной ситуации**



ВАЖНО ЗНАТЬ

- Перечисленные показания являются медицинскими показаниями.
- Постоянное применение психостимулирующих средств не рекомендуется из-за большого количества побочных эффектов.

Применять только по показаниям врача

> *Психостимуляторы активизируют ресурсы организма, но относятся к средствам с высоким риском побочных эффектов.*

НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

Улучшают высшие психические функции, повышают устойчивость мозга к неблагоприятным воздействиям

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ноотропные средства — это психотропные препараты, улучшающие высшие психические функции (память, внимание, мышление), повышающие умственную и физическую работоспособность, а также устойчивость мозга к неблагоприятным воздействиям (гипоксия, травмы, интоксикации и др.).

ПРЕПАРАТЫ



- **Пирацетам** (Ноотропил).
- **Пантогам.**
- **Кортексин.**
- **Мексидол.**
- **Церетон.**
- **Глиатилин** (холина альфосцерат).
- **Аминалон** (гамма-аминомасляная кислота).
- **Ацефен.**
- **Глицин.**

Торговые названия указаны в скобках, если были в лекции.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

1. **Улучшение высших психических функций**
   - память;
   - внимание;
   - мышление.



2. **Повышение умственной и физической работоспособности.**
3. **Повышение устойчивости мозга к неблагоприятным воздействиям**
   - гипоксия;
   - травмы;
   - интоксикации и другие повреждающие факторы.

ПОКАЗАНИЯ



1. Нарушение памяти, внимания, мышления.
2. Снижение умственной работоспособности (в том числе при переутомлении).
3. Последствия нарушений мозгового кровообращения (инсульт и др.).
4. Черепно-мозговые травмы и их последствия.
5. Гипоксические состояния (в том числе перинатальная гипоксия у новорождённых).
6. Интоксикации, в том числе алкогольные.

ВАЖНО ПОМНИТЬ

- Ноотропные средства применяются по медицинским показаниям.
- Могут использоваться как в остром периоде (инсульты, травмы, гипоксия), так и для восстановления и улучшения когнитивных функций.
- Препараты этой группы отличаются хорошей переносимостью.



КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Ноотропные средства не просто влияют на симптомы, а помогают мозгу работать эффективнее и быть более, устойчивым к неблагоприятным воздействиям.

5 ГРУПП ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ

СРАВНЕНИЕ ДЛЯ ЛЁГКОГО ЗАПОМИНАНИЯ

Разные задачи для одной цели — здоровая и стабильная работа нервной системы

НЕЙРОЛЕПТИКИ
АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ЯКОРЬ: **ПСИХОЗ**



Основное действие
- Устраняют психоз: бред, галлюцинации.
- Уменьшают психомоторное возбуждение.
- Оказывают седативное действие.
- Обладают противорвотным эффектом.

Препараты (из лекции)
- Аминазин.
- Галоперидол.
- Дроперидол.

Показания
- Психозы различного происхождения.
- Психомоторное возбуждение.
- Тошнота и рвота (дополнительно).

Побочные эффекты
- Экстрапирамидные расстройства.
- Седативное действие.
- Снижение АД.
- Антихолинергические эффекты.
- Эндокринные нарушения (при длительном применении).

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ
АНКСИОЛИТИКИ

ЯКОРЬ: **ТРЕВОГА**



Основное действие
- Устраняют страх, тревогу, беспокойство.
- Оказывают седативный эффект.
- Снижают психическое и соматическое напряжение.
- Обладают миорелаксирующим действием.
- Вегетокорригирующее действие.

Препараты (из лекции)
- Феназепам.
- Диазепам.
- Оксазепам.
- Грандаксин.
- Лоразепам.
- Гидроксизин (Атаракс).

Показания
- Невротические состояния.
- Тревога, страх, беспокойство.
- Фобии.
- Панические атаки.
- Судорожный синдром.
- Мигрень.
- Климакс.
- Экзема, дерматиты (с кожным зудом).
- Потенцирование анальгетиков.
- Бессонница.

Побочные эффекты
- Привыкание.
- Зависимость.
- Синдром отмены.
- Мышечная слабость.
- Сонливость.

СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

ЯКОРЬ: **ВОЗБУЖДЕНИЕ**



Основное действие
- Уменьшают возбудимость ЦНС.
- Не влияют на страх, беспокойство, фобии, эмоции и сложные процессы высшей нервной деятельности.
- Просто успокаивают.

Препараты (из лекции)
Растительного происхождения:
- валериана.
- пион.
- пустырник.
- мята.
- мелисса.
- лаванда.
- хмель.
- пассифлора.
- зверобой.
- чабрец.

Неорганической природы:
- бром.
- препараты магния.
- бромид натрия.
- бромид калия.

Комбинированные препараты:
- Корвалол.
- Валокордин.

Показания
- Повышенная возбудимость ЦНС.
- Бессонница.
- Профилактика и купирование судорожного синдрома у детей.
- Гипертиреоз (базедова болезнь).
- Климакс.
- Спазмы гладкой мускулатуры (кишечника, желчевыводящих путей, желудка).

Побочные эффекты
- Сонливость.
- Индивидуальная непереносимость.
- Аллергические реакции.

ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ

ЯКОРЬ: **АКТИВНОСТЬ**



Основное действие
- Повышают двигательную и психическую активность.
- Повышают физическую и умственную работоспособность.
- Снижают потребность во сне и пище.
- Кардиостимулирующее действие (повышают АД, сокращения сердца сильнее и чаще).
- Оказывают мочегонный эффект (увеличивают диурез).

Препараты (из лекции)
- Кофеин.
- Сиднокарб.
- Таурин.
- Бемитил.
- Фенамин (амфетамин).

Показания
- Астенический синдром (вялость, отсутствие возможности активно работать).
- Снижение работоспособности (в том числе при переутомлении).
- Последствия нарушений мозгового кровообращения (инсульт и др.).

Побочные эффекты
- Тахикардия.
- Повышение артериального давления.
- Ишемические состояния.
- Аритмии (в том числе у молодых).
- Психологическая зависимость.
- Провокация вялотекущих психических заболеваний.
- Привыкание.
- Синдром отмены.

НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

ЯКОРЬ: **МОЗГ**



Основное действие
- Улучшают высшие психические функции: память, внимание, мышление.
- Повышают умственную и физическую работоспособность.
- Повышают устойчивость мозга к неблагоприятным воздействиям (гипоксия, травмы, интоксикации и др.).

Препараты (из лекции)
- Пирацетам (ноотропил).
- Аминалон (гамма-аминомасляная кислота).
- Пикамилон.

Показания
- Нарушение памяти, внимания, мышления.
- Снижение умственной работоспособности (в том числе при переутомлении).
- Последствия нарушений мозгового кровообращения (инсульт и др.).
- Черепно-мозговые травмы и их последствия.
- Гипоксические состояния (в том числе перинатальная гипоксия у новорождённых).
- Интоксикации, в том числе алкогольные.

Побочные эффекты
- Головная боль.
- Головокружение.
- Диспепсические расстройства (тошнота, дискомфорт в желудке).
- Аллергические реакции.

КАК ЛЕГКО ЗАПОМНИТЬ?



1. Представь 5 задач для ЦНС: психоз, тревога, возбуждение, активность, мозг.
2. Используй ассоциации и ключевые слова-якоря.
3. Запомни по 2–3 препарата из каждой группы.
4. Закрепляй повторением и решением тестов.

> *Разные препараты — для разных состояний, но все они помогают вернуть равновесие нервной системе.*

Понимай логику — и запомнить станет просто!



ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕКЦИИ)

Только материал лекции
Без дополнительных сведений

Группа	НЕЙРОЛЕПТИКИ (антипсихотические средства)	ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ (анксиолитики)	СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА	ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ	НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА
Определение	Психотропные препараты, обладающие способностью купировать психомоторное возбуждение, ослаблять расстройства восприятия, мышления и эмоционального поведения. Расстройства мышления, восприятия и поведения — психоз. Проявления: бред и галлюцинации.	Лекарственные средства, устраняющие внутреннее психоэмоциональное напряжение, беспокойство, чувство страха и тревогу невротической природы.	Препараты, оказывающие успокаивающий эффект, снижая возбудимость ЦНС. Не могут влиять на страх, беспокойство, фобии, эмоции и сложные процессы высшей нервной деятельности. Просто уменьшают возбудимость.	Психотропные средства, оказывающие возбуждающее действие на ЦНС, активизирующие функциональные и энергетические резервы организма, повышающие умственную и физическую работоспособность.	Психотропные средства, оказывающие влияние на высшие функции мозга: память, обучаемость, мыслительную деятельность, повышающие устойчивость к неблагоприятным факторам, прежде всего к гипоксии — нарушению снабжения головного мозга кислородом.
Фармакологические эффекты	**2 основных:** 1. **Антипсихотический** (купирует галлюцинации, бред, неконтролируемое поведение, патологическую двигательную активность). 2. **Нейролептический** (сильный успокаивающий, седативный эффект, угнетение активности ЦНС вплоть до ступорозного состояния). **3 дополнительных:** • Снижение температуры тела (не жаропонижающий эффект). • Снижение артериального давления. • Противорвотное действие.	1. **Анксиолитический** (устранение страха, беспокойства, тревожности). 2. **Седативный** (угасание возбуждения ЦНС, его приглушение. Седативный эффект не связан с эмоциями). 3. **Снотворный.** 4. **Миорелаксирующий** (большинство средств также обладают противосудорожным действием). 5. **Вегетокорригирующий** (ослабление вегетативных проявлений стресса: краснеют щёки, потеют ладони, болит желудок, учащаются позывы в туалет).	• **Седативный** (успокаивающий эффект за счёт снижения возбудимости ЦНС).	1. **Повышение двигательной и психической активности** (чувство прилива сил, повышение физической и психической активности). 2. **Снижение потребности во сне и пище.** 3. **Кардиостимулирующее действие** (повышается артериальное давление, сердце сокращается сильнее и чаще). 4. **Мочегонный эффект.**	1. Улучшение обучаемости и памяти. 2. Повышение устойчивости к гипоксии и стрессу — церебропротекция. 3. Активация восстановительных процессов головного мозга.
Препараты (из лекции)	• Галоперидол • Дроперидол • Пимозид • Тиаприд • Сульпирид • Клозапин • Аминазин	• Феназепам • Диазепам • Оксазепам • Грандаксин • Лоразепам • Гидроксизин (Атаракс)	**1. Растительного происхождения:** • пион • пустырник • мята • мелисса • лаванда • хмель • пассифлора • зверобой • чабрец **2. Неорганической природы:** • препараты брома • препараты магния • бромид натрия • бромид калия **3. Комбинированные:** • Корвалол • Валокордин *(в состав Корвалола входит фенобарбитал — снотворный компонент, а также спирт).*	• Кофеин • Сиднокарб • Таурин • Бемитил • Фенамин (амфетамин) *(амфетамин — наркотический препарат).*	• Пирацетам (Ноотропил) • Пантогам • Кортексин • Мексидол • Церетон • Глиатилин • Аминалон • Ацефен • Глицин
Показания (из лекции)	• Острый психоз: бред, галлюцинации, агрессия, мания, нарушения поведения и восприятия. • Хронические психические заболевания: биполярное расстройство, шизотипическое расстройство, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз. • Повышенное психомоторное возбуждение. • Реактивный психоз. • Тошнота и рвота центрального происхождения. • Эпилепсия. • Травматический и ожоговый (болевой) шок. • Гипертонический криз с явлениями энцефалопатии — Аминазин. • Нейролептанальгезия — Дроперидол + Фентанил (метод общей анестезии).	• Невротический синдром, невроз: тревога, страх, беспокойство, фобии, панические атаки. • Судорожный синдром, в том числе эпилепсия. • Мигрень. • Климакс. • Экзема, дерматиты, особенно сопровождающиеся кожным зудом. • Потенцирование анальгетиков. • Бессонница.	• Повышенная возбудимость ЦНС, особенно сопровождающаяся тахикардией, головной болью, снижением работоспособности, болью в области сердца. • Бессонница. • Профилактика и купирование судорожного синдрома у детей. • Гипертиреоз — повышенная функция щитовидной железы, базедова болезнь. • Климакс. • Спазмы гладкой мускулатуры: кишечника, желчевыводящих путей, желудка.	• Астенический синдром: вялость, отсутствие возможности активно работать. Может возникать при некоторых психических заболеваниях, после тяжёлых травм, инфекций, длительного пребывания в постели, после COVID, токсического воздействия на ЦНС, при депрессивном синдроме, депрессии. • Ликвидация седативного эффекта других средств: седативных препаратов, нейролептиков, средств для наркоза, транквилизаторов, снотворных. • Разовое повышение работоспособности в чрезвычайной ситуации.	• Нарушение памяти. • Нарушение внимания. • После ЧМТ — черепно-мозговых травм. • Пожилые люди. • Дети с задержкой развития: задержка речевого развития, задержка психического развития. • Неблагоприятные условия рабочей среды: шахтёры, пожарные, спасатели, военные, водолазы. • ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт: острый период и период реабилитации. *Препараты действуют очень медленно.* *При органическом поражении (травма, сотрясение головного мозга, последствия инсульта) эффект более заметен, чем у условно здорового человека.*
Побочные эффекты (из лекции)	• **Паркинсонизм:** тремор конечностей и головы, мышечная слабость, нарушения движений, дискинезии (в большей степени при выраженном антипсихотическом действии). • **Эндокринные нарушения:** отсутствие потенции, снижение/отсутствие либидо, отсутствие менструального цикла, бесплодие; снижение секреции гормонов гипофиза. • **Нарушение концентрации внимания** (связано с седативным действием и угнетением ЦНС). • **Снижение АД и тахикардия.**	• Привыкание. • Зависимость. • Выраженный синдром отмены (особенно при длительном приёме и резкой отмене). • Мышечная слабость. • Сонливость.	• Сонливость. • Индивидуальная непереносимость, особенно растительных компонентов. • Аллергические реакции.	• Тахикардия. • Повышение артериального давления. • Ишемические состояния. • Аритмии (в том числе тяжёлые формы даже в молодом возрасте). • Психологическая зависимость. • Провокация вялотекущих психических заболеваний. • Привыкание. • Синдром отмены.	*В лекции не указаны*

НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ



Наркотические анальгетики — группа лекарственных средств природного и синтетического происхождения, обладающих выраженным болеутоляющим действием, которое сочетается с влиянием на эмоции и может вызывать зависимость.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Выраженный обезболивающий эффект
- Действие на эмоциональную сферу
- Эйфория
- Способность вызывать зависимость

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

1. Мощный анальгезирующий эффект — анальгезия.
2. Эйфория.
3. Противокашлевой эффект.
4. Угнетение дыхательного и сосудодвигательного центров головного мозга.



Угнетение дыхательного и сосудодвигательного центров является причиной смерти при передозировке наркотическими средствами: может произойти остановка сердечной деятельности или дыхания.

ПРЕПАРАТЫ

Природные

- Опийный мак
- Морфин
- Омнопон (полусинтетический препарат)
- Кодеин

Препараты в основном изготавливаются из молочка снотворного мака, когда коробочка ещё не созрела.



Синтетические

- Фентанил
- Трамадол
- Промедол

Эффект фентанила в десятки раз превышает морфин и подобные вещества как с точки зрения обезболивания, так и с точки зрения эйфории. Это очень сильное синтетическое вещество.

Трамадол и промедол считаются более слабыми и относительно безопасными по сравнению с фентанилом.



ПОКАЗАНИЯ

Выраженный болевой синдром — болевой синдром, при котором недостаточно эффекта ненаркотических анальгетиков.

- Онкологические заболевания.
- После оперативных вмешательств.
- Перед операцией.
- Инфаркт миокарда.
- Болевой шок.
- Тяжёлые множественные травмы.
- Переломы.
- Ожоги.
- Отёк лёгких.
- Сухой непродуктивный кашель.



При остром инфаркте миокарда вводят морфин.



Также применяются при хроническом болевом синдроме, например, при тяжёлом **эндометриозе** (разрастание эндометриоидной ткани, разрушение органов, тяжёлый болевой синдром).

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- Интоксикация.
- Зависимость.
- Угнетение продолговатого мозга.
- Абстинентный синдром.

НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ

НПВС — нестероидные противовоспалительные средства



Ненаркотические анальгетики — это лекарственные средства, обладающие умеренным анальгезирующим действием за счёт угнетения образования биологически активных веществ, в том числе простагландинов.

НЕСЕЛЕКТИВНЫЕ НПВС

действуют неизбирательно (подавляют ЦОГ-1 и ЦОГ-2)

Механизм действия (кратко)

Подавляют оба фермента — ЦОГ-1 и ЦОГ-2, уменьшая образование простагландинов 1-го и 2-го типа.

Препараты (основные)

- Анальгин
- Индометацин
- Диклофенак
- Ибупрофен
- Кеторол (самый сильный из перечисленных)



Влияние на органы

Одновременно нарушается кровоснабжение почек, матки, органов ЖКТ, в том числе желудка.



Побочные эффекты

Главный побочный эффект — язвенная болезнь (ульцерогенный эффект).

СЕЛЕКТИВНЫЕ НПВС

действуют избирательно (преимущественно на ЦОГ-2)

Механизм действия (кратко)

Воздействуют только на ЦОГ-2, уменьшая образование простагландинов 2-го типа.

Препараты (основные)

- Нимесулид (оригинальный препарат Нимесил)
- Целекоксиб
- Мелоксикам (Мовалис)



Влияние на органы

Не влияют на функции, связанные с простагландинами 1-го типа (кровоснабжение почек, матки, органов ЖКТ).

Побочные эффекты

Считаются **более безопасными**, так как не влияют на простагландины 1-го типа.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НПВС

1. Обезболивающий.
2. Жаропонижающий.
3. Противовоспалительный.
4. Кроворазжижающий.



Противовоспалительный эффект связан с устранением действия медиаторов воспаления и уменьшением образования экссудата и отёка.

Кроворазжижающее действие в той или иной степени характерно для НПВС. Особенно выражено оно у ацетилсалициловой кислоты. Ацетилсалициловая кислота относится к антиагрегантам.

Парацетамол — исключение. Обладает обезболивающим и жаропонижающим эффектами, но не обладает противовоспалительным эффектом.

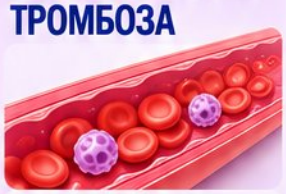
ПОКАЗАНИЯ НПВС

- Болевой синдром.
- Боли в мышцах.
- Боли в суставах.
- Жар, гипертермия.
- Воспаление мягких тканей.
- Головная боль.
- Зубная боль.
- Альгодисменорея (болезненная менструация).
- Малый травматизм: ушибы, растяжения и др.
- Профилактика тромбоза.



НПВС устраняют при травмах боль, воспаление и отёк.

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗА



Для профилактики тромбоза используется кроворазжижающее действие препаратов.

При этом сочетание кроворазжижающего действия с повышением риска язвообразования может приводить к образованию язвы, склонной к кровотечению.

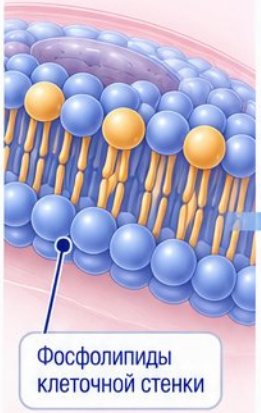


МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НПВС



1 Клетки содержат фосфолипиды

Каждая клетка любой ткани и любого органа содержит в клеточной стенке фосфолипиды.



2 При повреждении фосфолипиды разрушаются

Когда возникает боль, воспаление, отёк после какого-либо повреждения, ткань повреждается, клетки разрушаются, разрушаются фосфолипиды.



3 Образуется арахидоновая кислота

Одним из основных продуктов, образующихся при разрушении фосфолипидов, является арахидоновая кислота.



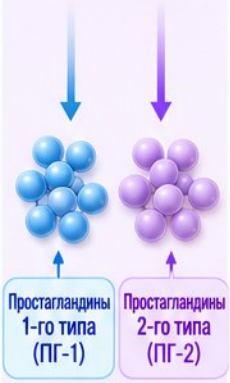
4 Под действием ферментов образуются простагландины

На арахидоновую кислоту могут воздействовать два основных фермента: циклооксигеназа первого типа — ЦОГ-1 и циклооксигеназа второго типа — ЦОГ-2.
Фермент необходим для протекания реакции превращения арахидоновой кислоты в простагландины.



5 Образуются простагландины двух типов

Арахидоновая кислота даёт начало образованию биологически активных веществ — простагландинов.



ПРОСТАГЛАНДИНЫ

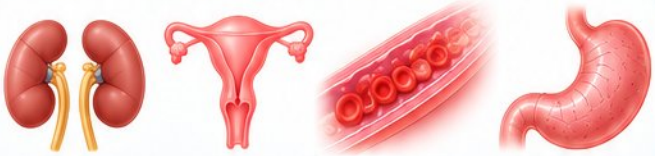
Тканевые гормоны, которые выполняют разные функции

Простагландины называют тканевыми гормонами. Есть истинные гормоны, которые образуются в железах, и есть тканевые гормоны. Простагландины находятся во многих тканях и органах.
Впервые они были обнаружены в предстательной железе, откуда и произошло их название.

ПРОСТАГЛАНДИНЫ 1-го ТИПА (ПГ-1)

Обеспечивают важные функции в организме

Простагландины первого типа отвечают за кровоснабжение почек, матки, сосудов и органов ЖКТ.



Почки (кровоснабжение) | **Матка** (кровоснабжение) | **Сосуды** (кровоснабжение) | **Органы ЖКТ** (в том числе желудок)

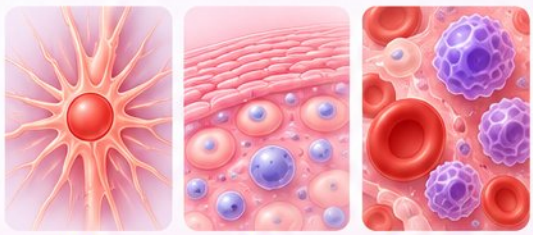


Желудок обильно кровоснабжается.
Его слизистая постоянно обновляется, регенерирует и кровоснабжается.
В этом процессе принимают участие простагландины первого типа.
Если их мало, слизистая повреждается и дефекты хуже заживают.

ПРОСТАГЛАНДИНЫ 2-го ТИПА (ПГ-2)

Медиаторы боли, отёка и воспаления

Простагландины второго типа называют **медиаторами боли, отёка и воспаления**.
Боль, отёк и воспаление являются сигналами, необходимыми организму для того, чтобы определить наличие неблагополучия.



Боль | **Отёк** | **Воспаление**

СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА



Средства для наркоза — это вещества, которые при введении в организм разными способами вызывают обратимую утрату сознания, всех видов чувствительности, снижение мышечного тонуса и рефлекторной активности при сохранении жизненно важных функций организма.

- Сознание утрачивается обратимо.
- Утрачаются все виды чувствительности.
- Снижается мышечный тонус.
- Снижается рефлекторная активность.
- Сохраняются жизненно важные функции — дыхание и сердечная деятельность.

КЛАССИФИКАЦИЯ

1. **Средства для ингаляционного наркоза**
2. **Средства для неингаляционного наркоза**

При длительных и обширных оперативных вмешательствах применяется **комбинированный наркоз** — одновременно ингаляционный и неингаляционный.

Чаще всего сначала вводят препарат посредством инъекции, затем углубляют наркоз с помощью ингаляционного компонента.



ИНГАЛЯЦИОННЫЙ НАРКОЗ

Препарат вводится через маску или через эндотрахеальную трубку.



Преимущество

- Высокая управляемость. Можно прекратить подачу препарата: снять маску или перекрыть подачу вещества.

Недостатки

- Возможность стадии возбуждения.
- Необходимость сложного специального оборудования.
- Необходимость подачи определённой нонцентрации и дозы вещества.
- Использование эндотрахеальной трубки.
- Необходимость предварительной подготовки.

НЕИНГАЛЯЦИОННЫЙ НАРКОЗ

Препарат вводится посредством инъекции, чаще внутривенно, иногда внутримышечно.



Преимущества

- Технически проще.
- Подходит для небольших оперативных вмешательств и манипуляций.

Недостатки

- Плохая управляемость: после попадания препарата в кровь необходимо ждать его распада и выведения, поэтому при ошибке с дозой выше вероятность передозировки.
- Менее глубокий наркоз.

СТАДИИ НАРКОЗА

1 Стадия оглушения — стадия анальгезии



Боль затихает, но угнетение ещё не полное. Рефлексы ещё сохраняются, постепенно угнетается чувствительность.

2 Стадия возбуждения



Особенно характерна для эфира. У пациента может изменяться поведение. Стадия возбуждения является нежелательной. У современных средств для ингаляционного наркоза она либо очень короткая, либо практически отсутствует, особенно при комбинированном наркозе.

3 Стадия хирургического наркоза



На этой стадии проводится оперативное вмешательство.

4 Агональная стадия — стадия агонии



Возникает при передозировке средствами для наркоза. Начинается угнетение дыхания и сердечной деятельности.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НАРКОЗА

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА

Препарат вводится через маску или через эндотрахеальную трубку.



Диэтиловый эфир

- Эфир для наркоза.
- Является основоположником этой группы.
- В настоящее время применяется редко из-за существенных недостатков, в частности выраженной стадии возбуждения.



Фторотан



Закись азота

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА

Препарат вводится посредством инъекции, чаще внутривенно, иногда внутримышечно.

Барбитураты — производные барбитуровой кислоты

- Тиопентал натрия.
- Гексенал.

Фенобарбитал также относится к барбитуратам.



Другие препараты

- Кетамин.
- Пропофол (Дипривan).
- Диазепам.
- Оксибутират натрия.







ПРОПОФОЛ (ДИПРИВАН)

Один из наиболее современных и безопасных препаратов с точки зрения развития негативных эффектов на сосудодвигательный и дыхательный центры.



- Низкая токсичность.
- Низкое депонирование в центральной нервной системе.
- Быстрое выведение.

Эффекта хватает примерно на 15–20 минут.
Если необходимо продолжить операцию, вводится новая доза препарата. Пропофол не обладает пролонгированным действием.

После него пациент достаточно быстро и мягко выходит из наркоза.
После небольшого вмешательства пациент может самостоятельно уйти домой, однако не рекомендуется управлять автомобилем, желательно сопровождение.

Могут сохраняться головокружение и некоторая спутанность сознания.

ДИАЗЕПАМ

В зависимости от дозы и пути введения диазепам может использоваться как средство для наркоза, как транквилизатор и как противосудорожное средство.



Коммерческие названия:
Сибазон, Реланиум.